

Instrução de Trabalho

Micropipeta Automática Variável

Código:
ITE014
Versão:
3.0
Página:
1 de 4

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização de Micropipetas Automáticas Variáveis, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.2. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.3. PQ029- Plano de Contingência
4.4. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.5. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio
4.6. PQQUA010- Manutenção de equipamentos
4.7. PQQUA011- Calibração de equipamentos
4.8. LT002- Lista de Equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



4.9. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento

6.3. **Modelo:** vários modelos

6.4. **Localização:** Área técnica

6.5. **Descrição de funcionalidade:** Estas pipetas estão disponíveis como fixas ou variáveis, sendo as micropipetas para recolher amostras e dispensar amostras com montantes exatos de líquido em micro volumes. Estas pipetas funcionam com base no princípio de deslocamento do ar e usam pontas descartáveis.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Definir o intervalo do volume desejado na micropipeta, que varia de 100 µL - 1000 µL

7.2. Encaixar a ponteira na base da micropipeta automática

7.3. Aperte o botão de funcionamento para primeira parada.

7.4. Mergulhe a ponteira na solução com uma profundidade de cerca de 1 centímetro, lentamente solte o botão de funcionamento. Espere durante alguns segundos, e retire-a do líquido tocando a borda do reservatório para remover o excesso de líquido que adere à superfície externa da ponta.

7.5. Coloque o líquido no recipiente receptor, pressionando suavemente o botão de funcionamento para primeira parada. Após um segundo, pressione o botão de funcionamento para a segunda parada. Isso irá esvaziar a ponta completamente. Retire a pipeta do recipiente deslizando-a para cima da parede do recipiente.

7.6. Solte o botão de funcionamento para posição inicial

7.7. Desprezar a ponteira no dispensador identificado, usando o botão localizado a direita.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. As calibrações das micropipetas são feitas anualmente, exceto em casos de eventos adversos que poderão ser cheçadas antes deste período, de acordo com as orientações do fabricante. As micropipetas são enviadas para uma agência especializada, previamente qualificada pelo laboratório, na calibração deste equipamento.

Instrução de Trabalho

Micropipeta Automática Variável

Código:
ITE014
Versão:
3.0
Página:
3 de 4

8.2. A verificação da calibração deve ser realizada nas seguintes situações:

- 8.2.1. Após uma manutenção e troca de peças;
- 8.2.2. Quando a pipeta sofre uma queda ou outro dano;
- 8.2.3. Mudança do controle da qualidade do sistema analítico;
- 8.2.4. De acordo com orientações do fabricante.

8.3. Para checar a calibração:

- 8.3.1. Colocar a ponteira estéril;
- 8.3.2. Pipetar água destilada em um Becker pesado previamente pelo menos 5 vezes e o registro do peso em cada medição;
- 8.3.3. Compare os resultados com a variação permitida indicada no gráfico abaixo. A calibração da pipeta deverá ser feita mesmo que apenas 1 dos valores medidos caia fora dos valores permitidos.

Volume	Variação Permitida	Volume	Variação Permitida
1 µL	± 0,15 µL	50 µL	± 0,80 µL
2 µL	± 0,20 µL	100 µL	± 1,50 µL
5 µL	± 0.30 µL	200 µL	± 0.30 µL
10 µL	± 0.30 µL	500 µL	± 0.30 µL
20 µL	± 0.40 µL	1000 µL	± 0.40 µL

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

- 9.1. Quando não estiver em uso é aconselhável guardar a pipeta na posição vertical. Ao deixar a pipeta da posição deitada, pode provocar o vazamento de líquido para dentro do corpo da pipeta, causando corrosão.
- 9.2. Para limpar a pipeta, usar etanol com um pano macio e sem fiapos ou papel toalha. Limpando regularmente o cone da ponteira.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- 10.1. Consultar o manual do equipamento disponível no setor

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Instrução de Trabalho

Micropipeta Automática Variável

Código:
ITE014
Versão:
3.0
Página:
4 de 4

11.1. Vide Manual de Instrução do Equipamento

12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

12.1. Anual, feita por empresa autorizada pelo fabricante do equipamento.

13. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Manutenção de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

14. ANEXOS:

14.1. Não se aplica